KANTON
LUZERN

Bildungs- und Kulturdepartement
Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik

www.bbzw.lu.ch

Herzlich willkommen!

Einführung M241/245

Innovative ICT-Lösungen initialisieren und umsetzen

KANTON
LUZERN

Vorstellungsrunde

Name: Gossens

Vorname: **Kai**

Erfahrung:

Seit über 30 Jahren programmiere ich in verschiedensten Sprachen und bin aktiv in der IT-Branche als Hard-/Software Engineer, Product Manager und Leiter mittelgrosser bis grosser Teams.

KANTON
LUZERN

Modulziele 241/245

Kompetenz
Erarbeitet und realisiert mögliche innovative Lösungsansätze für eine bestimmte Problemstellung einer Zielgruppe. Präsentiert diese anderen Fachpersonen in Form eines kurzen Pitch.

Objekt
Aktuelle Problemstellung aus einem beliebigen Bereich der ICT innovativ lösen.

Innovative Lösungsidee(n) erarbeiten — M241
Problem/Zielgruppe/Begründung

Saubere Entscheidungsbasis — M241
Varianten + Bewertung

Proof of Concept (PoC) für eine konkrete Lösungsidee — M245
als Machbarkeitsnachweis

HW/SW Betrieb & Security (minimal) abgesichert — M245
Monitoring/Logging/Runbook/Controls

Team-Pitch — beide
Kurz & Klar für Fachpublikum

Modulprinzip

Prinzip
Innovation = *Lösung* + *Betrieblichkeit* + *Sicherheit*

Nicht nur eine reine «App-Idee»

Methodenvorgehen: IPERKA

«IPERKA ist unser Vorgehensprinzip einmal fürs Gesamtprojekt **und** wiederkehrend für jedes Aufgabenpaket.»

- **I**nformieren
  Problem, Zielgruppe, Anforderungen/Constraints
  Akzeptanzkriterien (3-5 Schritte „fertig wenn…“)
- **P**lanen
  Tasks/Backlog, Rollen, Projektplan, Definition of Done
  Teststrategien: **Unit / Integration / System / Betrieb**
- **E**ntscheiden
  Variante gewählt + Begründung + Nutzwertanalyse
  Scope fürs PoC festgelegt + Risiken priorisiert

KANTON
LUZERN

Methodenvorgehen: IPERKA

«Jedes Aufgabenpaket ist ein IPERKA-Schritt so bleibt ihr auf Kurs.»

- **R**ealisieren
  Aufgabenpakete (Code/Infrastruktur umgesetzt) bis zum PoC
  Minimal: «How to run» + Infrastruktur/Version/Build nachvollziehbar
- **K**ontrollieren
  Tests + Security + Betrieb
- **A**uswerten
  Pitch, Learnings, Next Steps
  nächste Schritte (1-3 konkrete Punkte) für Endziel TechJam

KANTON
LUZERN

Methodenvorgehen: IPERKA

«Jedes Aufgabenpaket ist ein IPERKA-Schritt so bleibt ihr auf Kurs.»

INA (Applikation)
- Unit-Tests (mind. 4-6)
- Integrationstests: UI → API → DB einmal end-to-end
- *Negativtests:* Fehlerfall sauber behandelt (Validation/Auth/Timeout)

INP (Plattform/Betrieb)
- Bereitstellungstests: Provisioning reproduzierbar (Script/Checklist)
- Service-Tests: Start/Stop/Restart + Healthcheck
- Monitoring/Logging: mind. 2 Messmetriken + 1 Alarm/Trigger
- *Fail-Tests:* «Service down → Recovery» geübt

- **R**ealisieren
  Aufgabenpakete (Code/Infrastruktur umgesetzt) bis zum PoC
  Minimal: «How to run» + Infrastruktur/Version/Build nachvollziehbar
- **K**ontrollieren
  Tests + Security + Betrieb
- **A**uswerten
  Pitch, Learnings, Next Steps
  nächste Schritte (1-3 konkrete Punkte) für Endziel TechJam

KANTON
LUZERN

Mikro-IPERKA = pro Aufgabenpaket / Sprint

Beispiel «Monitoring einführen»

I Was braucht's? Ziel? Constraints?

P Wie setzen wir es um? Tasks?

E Welche Variante nehmen wir?

R Implementierung / Umsetzung / Gewährleistung

K Funktionstests (V-Modell) / Alarme prüfbar

A Retrospektive / lückenlose Dokumentation

Ideal für **INA-Featurepakete** und **INP-Betriebspakete**

Zusammenarbeit

Rollen-Setup pro Team (fix, nicht optional)

- **PO / Koordination (INA und INP)**
- **Tech Lead INA** → API/Backend/Use-Cases
- **Tech Lead INP** → Infrastruktur/Netz/VM/Monitoring
- **Security/QA Lead** → Risiken, Tests, Controls
- **Doku Lead (INA und INP)** → Dossier, Entscheide, Nachweise

KANTON
LUZERN

Zusammenarbeit

RACI (einfach umsetzbar)

- INA — **Accountable** für Service/App/Sicherheit
- INP — **Accountable** für Plattform/Betrieb/Sicherheit
- Deliverables — **gemeinsam**, gegenseitig abgenommen basierend auf Teamübergreifende RACI Matrix

KANTON
LUZERN

Gemeinsame Pflicht-Deliverables (für ALLE Teams)

6 Deliverables sind **«rote Linie»**

- **D1 Architektur-Blueprint** (mind. 1 Seite, INA+INP Sicht)
- **D2 Schnittstellenvertrag** (API-Contract + DB/Access)
- **D3 Security-Baseline** (Top-Risiken + Controls, z. B. STRIDE light)
- **D4 Betriebskonzept** (Runbook + Monitoring/Logging)
- **D5 PoC & Integrationstest** (Machbarkeit bewiesen)
- **D6 Pitch/Showcase** (kurz & klar, Fachpublikum)

KANTON
LUZERN

Etappen / Gates

MUSS vorhanden sein

D1 Architektur-Blueprint (v0.1)
System Context grob (mind. 1 Seite, Skizzen)
D3 Security-Baseline (v0.1)
Top 3 Risiken + 3 Controls als Idee (light)

Gate A: «Wir haben eine valide Lösungsidee» nach Block 1-2 (Kick-Off + Lösungsidee für Zielgruppe)

Abgabe

- Problemstatement (Ist/Soll)
- Zielgruppe + Persona
- INA: erste Constraints (UX/Scope/Tech/Tests)
- INP: erste Constraints (Betrieb/Plattform/Security)

KANTON
LUZERN

Etappen / Gates

MUSS aktualisiert werden

D1 Architektur-Blueprint (v0.1 → v0.5)
Komponenten klarer, Akteure/Flows ergänzt
D3 Security-Baseline (v0.1 → v0.5)
Risiken bestätigt/angepasst anhand Erkenntnissen

Gate B: «Wir wissen, dass es Sinn macht» nach Block 3 (Marktforschung)

Abgabe

- Mini-Marktforschung (primär/sekundär)
- Evidenz: *warum relevant, für wen, womit gelöst*

KANTON
LUZERN

Etappen / Gates

MUSS vorhanden sein / aktualisiert werden

D1 Architektur-Blueprint (v0.5 → v1…)
Architektur sauber & plausibel
D2 Schnittstellenvertrag (v0.1 → v0.5…)
API/DB Access minimal definiert
D3 Security-Baseline (v0.5 → v1…)
Top Risiken + konkrete Controls für PoC

Gate C: «Wir entscheiden uns sauber» nach Block 4 (Entscheidungsfindung)

Abgabe

- Varianten (mind. 2-3)
- Nutzwertanalyse / Entscheidungsmatrix
- Scope für PoC (was ist „Proof“, was ist „nice to have“)

Leistungsbeurteilungen

LB241-1 (Note 1 / Modul 241): Planung & Prozess

Zeitpunkt: nach Gate C

Belege (Pflicht):

- Rollen & RACI umgesetzt
- Projekt-/Arbeitsplan (IPERKA sichtbar)
- Risiko-Log (mind. 5 Risiken inkl. Massnahmen)
- Entscheid dokumentiert (warum diese Lösungsidee)

Bewertbar für INA+INP: Prozessqualität & Zusammenarbeit.

KANTON
LUZERN

Etappen / Gates

MUSS vorhanden sein / aktualisiert werden

D4 Betriebskonzept (v0.1 → v0.5…)
Runbook + Monitoring/Logging minimal geplant
D2 Schnittstellenvertrag (v0.1 → v0.5 → v1…)
final für PoC-Umsetzung
D1/D3 final für M241 Dossier (v1 → v2…)

Gate D: «Bestellung & Übergang 241 → 245» nach Block 7 (Abschluss 241 & Order)

Abgabe

- "Order Placement" an Admins / Infrastruktur Request
- Rules of Engagement für TechJam
- Dossier M241 vollständig

KANTON
LUZERN

Leistungsbeurteilungen

LB241-2 (Note 2 / Modul 241): Dossier & Pitch

Zeitpunkt: nach Gate D

Belege (Pflicht):

- Projektdossier M241 (Problem → Forschung → Entscheidung)
- Pitch 2–3 Minuten (oder Slide Deck) als Videoaufzeichnung
- Reflexion kurz (Team + individuell mini)

KANTON
LUZERN

MUSS vorhanden sein / aktualisiert werden
D5 PoC & Integrationstest (v1 → v2…)
"Machbarkeit bewiesen", End-to-End Flow läuft

Leistungsbeurteilungen

LB245-1 (Note 1 / Modul 245): PoC Machbarkeit

Zeitpunkt: vor TechJam (spätestens PoC-Day/Woche 8-9)

Belege (Pflicht):

- PoC läuft (Demo)
- klare Erfolgskriterien erfüllt
- technische Risiken + Minimierung dokumentiert

KANTON
LUZERN

MUSS vorhanden sein / aktualisiert werden
D4 Betriebskonzept final (v0.5 → v1 → v2…)
Monitoring/Logging aktiv + Runbook getestet

Leistungsbeurteilungen

LB245-2 (Note 2 / Modul 245): Betrieb, Security, Tests

Zeitpunkt: vor TechJam (Abgabe «ohne TechJam möglich»)

Belege (Pflicht):

- Monitoring/Logging Nachweis
- Security Controls umgesetzt (mind. 3)
- Testprotokoll (Smoke + Negativ)
- Runbook v1 (Start/Stop/Recover)

KANTON
LUZERN

MUSS vorhanden sein / aktualisiert werden
D6 Pitch/Showcase (v1-v2)
Live Pitch + Demo

Leistungsbeurteilungen

TechJam Live: Pitch + Demo

Zeitpunkt: Samstag Vormittag am TechJam

Format
Zeit pro Team: 6 Minuten

- **2:00 Pitch** (Problem → Lösung → Nutzen)
- **2:00 Live-Demo / Walkthrough**
- **2:00 Q&A** (Jury/Lehrpersonen)

Abgabe gleichzeitig (1 Link / 1 Seite):

- Repository/Doku-Link + «TechJam Zusammenfassung» (max. 1 Seite)

KANTON
LUZERN

MUSS vorhanden sein / aktualisiert werden
D6 Pitch/Showcase (v1-v2)
Live Pitch + Demo

Leistungsbeurteilungen

TechJam Live: Pitch + Demo

Zeitpunkt: Samstag Vormittag am TechJam

Zusammenfassend

- **Max. 6 Minuten total**
- **Jede Rolle spricht mind. 1 Satz** (INA + INP sichtbar!)
- Demo muss **ein echtes Feature** + **ein Betriebs-/Security-Aspekt** zeigen
- Kein «PowerPoint-only» → **irgendwas muss laufen**

KANTON
LUZERN

Gates & Deliverables: Übersicht (M241/M245)

Gate A
Valide Lösungsidee
(Block 1-2)
D1 v0.1, D3 v0.1

Gate B
Evidenz / Sinn
(Block 3)
D1 v0.1 → v0.5..., D3 v0.1 → v0.5...

Gate C
Entscheid fix
(Block 4)
D1/D3 v0.5 → v1 → final, D2 v0.1 → v0.5...
LB241-1

Gate D
Übergang 241→245
(Block 5-7)
D2 v0.5 → final, D4 v0.1, D1/D3 final
LB241-2

Deliverables (D1–D6) über den Projektverlauf

Hinweis: *D1-D4* wachsen über mehrere Gates (v0.1 → ... → final). *D5* wird vor TechJam erstellt (KW28/29). *D6* am TechJam = Hardening + Live-Pitch + Demo.

KANTON
LUZERN

Wintersportwoche & TechJam so bleibt's fair und sinnvoll

Wintersportwoche

teilnehmende Teams = weniger Lektionen

Regel

Teams mit weniger Lektionszeit verlieren keine Gate-Erreichung, weil:

- **Gates basieren auf Artefakten**, nicht auf Präsenz
- Artefakte sind **teilbar** (GitHub/Repositories/Wiki etc.)

KANTON
LUZERN

Wintersportwoche & TechJam so bleibt's fair und sinnvoll

Vorteil «mehr Zeit = Nutzen für alle»
Teams/Klassen mit mehr Projektzeit liefern
zusätzlich **Shared Assets**, z. B.:

- «Golden VM / Container Baseline / WLAN-Controller»
- Monitoring Stack Preset
  (Grafana / Prometheus oder minimal Logs + Alerts)
- Security Checklist + Template
- Beispiel-Runbook + Incident Drill Vorlage

→ dadurch sind diese Lektionen **für alle Teams** wertvoll.

KANTON
LUZERN

Wintersportwoche & TechJam so bleibt's fair und sinnvoll

TechJam (24h ≠ 32 Lektionen nutzbar)

Schwerpunkte

- **TechJam ist Stresstest / Showcase + Feinschliff**
- Hardening/Stabelisierung, Live-Pitch + Demo, Battle & Challenges

KANTON
LUZERN

Bildungs- und Kulturdepartement
Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik

www.bbzw.lu.ch

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!